TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT MẠNG BẰNG CACTI TRÊN NỀN TẢNG LINUX



Học phần: "Hệ Điều Hành Linux"

Thành viên nhóm:	MSSV:
Trịnh Thành Đông	2387700372
Tăng Diệu Khang	2387700026
Trần Tăng Trường Thịnh	2387701939
Nguyễn Phạm Nhựt Quang	2387700053
Hoàng Xuân Đạt	2387700013

Lớp: 23DATA1

NỘI DUNG

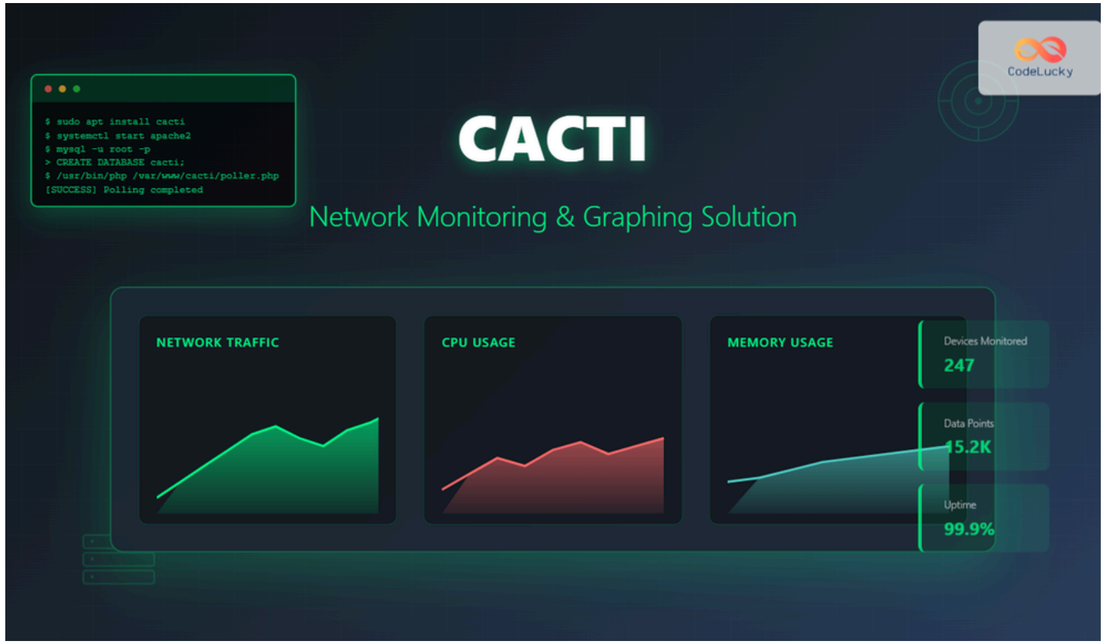
I. KHÁI NIỆM VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

II. THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG GIÁM SÁT

III. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

I. KHÁI NIỆM VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Cacti là một công cụ mã nguồn mở được sử dụng phổ biến trong giám sát mạng, đặc biệt nổi bật với khả năng thu thập, lưu trữ và biểu diễn dữ liệu dưới dạng đồ thị. Công cụ này hoạt động dựa trên sự kết hợp giữa giao thức SNMP (Simple Network Management Protocol) và hệ thống cơ sở dữ liệu vòng tròn RRD (Round Robin Database), cho phép ghi nhận các thông số mạng theo chu kỳ và hiển thị chúng một cách trực quan

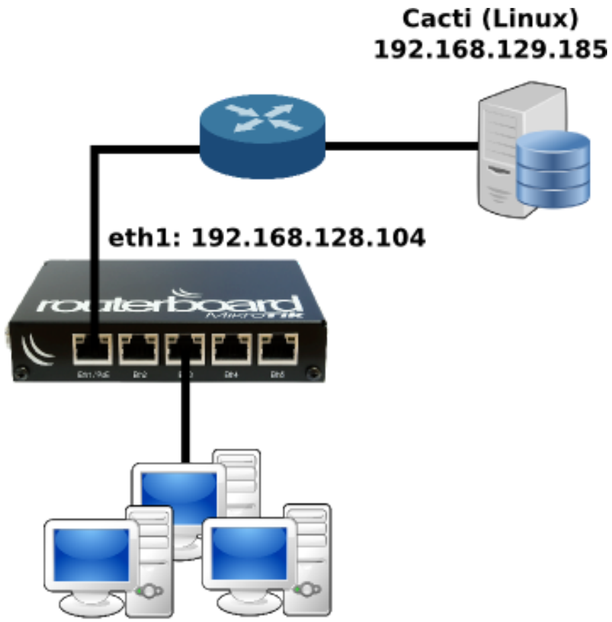


I. KHÁI NIỆM VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Để triển khai hiệu quả một hệ thống giám sát mạng, việc hiểu rõ cơ chế thu thập và xử lý dữ liệu là yếu tố mang tính nền tảng. Trong đó, sự kết hợp giữa công cụ Cacti và giao thức SNMP tạo thành một mô hình giám sát phổ biến, được áp dụng rộng rãi trong thực tế

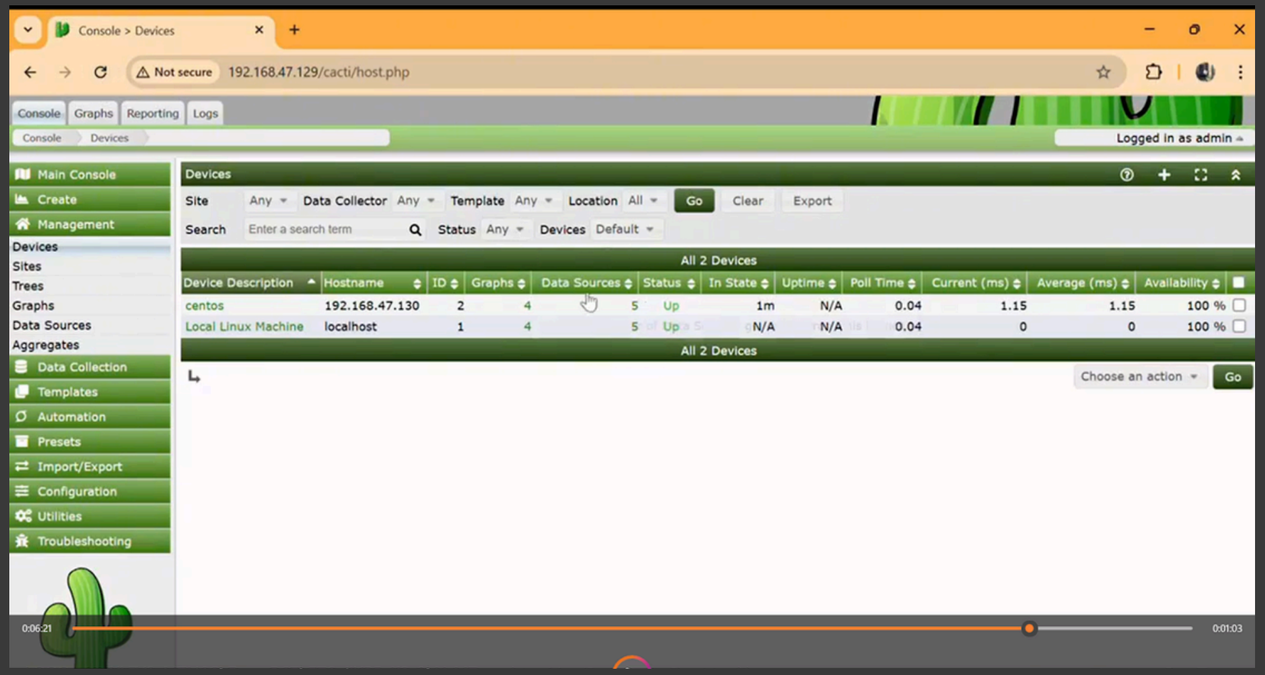
SNMP (Simple Network Management Protocol) là giao thức chuẩn dùng để quản lý và giám sát các thiết bị trong mạng IP. Giao thức này hoạt động theo mô hình Manager–Agent, trong đó thiết bị giám sát (Manager) sẽ gửi yêu cầu đến các thiết bị mạng (Agent) để truy xuất thông tin. Các dữ liệu này được tổ chức dưới dạng các đối tượng định danh (OID – Object Identifier) nằm trong cơ sở thông tin quản lý (MIB – Management Information Base).

Trong hệ thống sử dụng Cacti, SNMP đóng vai trò là “nguồn dữ liệu đầu vào”. Cacti sẽ định kỳ gửi các truy vấn SNMP đến thiết bị mạng để thu thập thông tin như lưu lượng interface, số gói tin truyền nhận, tải CPU hoặc mức sử dụng bộ nhớ. Quá trình này được thực hiện tự động thông qua cơ chế polling, đảm bảo dữ liệu được cập nhật liên tục theo chu kỳ



II. THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG GIÁM SÁT

- Mục tiêu của mô hình là:
- Giám sát trạng thái hoạt động của các thiết bị trong mạng.
- Thu thập các thông số như CPU, RAM, lưu lượng mạng, dung lượng ổ cứng, thời gian uptime.
- Hỗ trợ quản trị viên phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường.
- Cung cấp dữ liệu trực quan phục vụ công tác quản trị và bảo trì hệ thống.



II. THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG GIÁM SÁT

Sau khi cài đặt hệ điều hành Linux, thực hiện các bước cài đặt để Cacti hoạt động

Cài đặt Apache

Cài đặt PHP và các module cần thiết

Cài đặt MariaDB

Tạo cơ sở dữ liệu cho Cacti

Sau khi cài đặt Cacti, nhóm tiến hành cấu hình cơ sở dữ liệu và Poller để hệ thống có thể hoạt động ổn định.

Thông tin thiết bị giám sat, Dữ liệu biểu đồ, Mẫu giám sát, Thông tin người dùng

Nhóm tiến hành:

Tạo cơ sở dữ liệu riêng cho Cacti

Cấu hình thông tin kết nối để phần mềm có thể truy cập và lưu trữ dữ liệu

Poller là thành phần có nhiệm vụ:

Thu thập dữ liệu từ các thiết bị

Cập nhật dữ liệu giám sát theo chu kỳ

Trong hệ thống, Poller được cấu hình chạy 5 phút/lần để đảm bảo dữ liệu được cập nhật liên tục.

Kết quả: Sau khi cấu hình hoàn tất, Cacti có thể lưu trữ và thu thập dữ liệu giám sát bình thường.

ntos - VMware Workstation

dit View VM Tabs Help

linux-2025.4-vmware-am... centos

tions Places Terminal Tue 11:27



Home

Trash





video.mp4

thinh@localhost:~

File Edit View Search Terminal Help

```
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP g
roup default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:40:e7:53 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.47.130/24 brd 192.168.47.255 scope global noprefixroute dynamic
 ens33
       valid_lft 1504sec preferred_lft 1504sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe40:e753/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: virbr0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN
 group default qlen 1000
    link/ether 52:54:00:52:11:e3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.122.1/24 brd 192.168.122.255 scope global virbr0
       valid_lft forever preferred_lft forever
4: virbr0-nic: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc pfifo_fast master virbr0 sta
te DOWN group default qlen 1000
    link/ether 52:54:00:52:11:e3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
[thinh@localhost ~]$
```

thinh@localhost:~

to your computer, move the mouse pointer outside or press Ctrl+Alt.

THANK YOU